

Questão 2:

Laboratório didático de uma universidade:

Possui 30 máquinas
Processador: i7-2600 x8
Memória: 4 gb ram
Armazenamento: 500 gb
Sistema operacional: Linux Ubuntu

Por bloco:

O bloco possui 4 laboratórios

Serviço utilizado:

O Amazon WorkSpaces é um serviço de desktop na nuvem gerenciado e seguro. Você pode usá-lo para provisionar desktops Windows ou Linux em questão de minutos e escalar rapidamente para fornecer milhares de desktops a operadores em todo o mundo.

Região

Estimativa de 1 máquina na Amazon:

SO: Linux Ubuntu
Pacote: Standard (2 vCPU, 4bg RAM)
Volume raiz: 175 gb
Volume do usuário: 100 gb

Para complementar a memória (para ficar semelhante ao computador real) adicionei 325 gb de armazenamento adicional.

Faturamento: mensal (730 horas)

Valor mensal: 74,50 USD (Custo do WorkSpaces: 42.00
Custo adicional de armazenamento: 32.50)

Estimativa de 30 máquinas na Amazon:

Cobrando todas máquinas do laboratório, seguindo as mesma configurações anteriores o custo mensal fica em 2,235.00 USD (Custo do WorkSpaces: 1,260.00

Custo adicional de armazenamento: 975.00).

Estimativa de um bloco didático inteiro na Amazon:

Seguindo as mesmas configurações anteriores, com o uso de 120 workspaces (30 máquinas x 4 laboratórios) o custo mensal fica em 8,940.00 USD (Custo do WorkSpaces: 5,040.00, Custo adicional de armazenamento: 3,900.00).

Estimativa para um laboratório de Computação Gráfica na Amazon:

O uso desse laboratório exige o uso de GPU e máquinas mais potentes, portanto reajuste para a seguinte configuração:

SO: Linux Ubuntu

Pacote: Graphics.g4dn (4 vCPU, 16GB RAM, 1 GPU, 16GB Video Memory)

Volume raiz: 100 gb

Volume usuário: 100 gb

Armazenamento adicional: 400 gb

O custo fica em 17,250.00 USD (Custo do WorkSpaces: 16,050.00

Custo adicional de armazenamento: 1,200.00).

Estimativa de uma máquina na Google:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVF3TVRZeVpUVTJPuzFrTm pnekxUUTVNR010WWpZNE5pMWhaRFEzT1RWaE1XSTVNVFFRQVE9PRAIGiRERjQ5MzhCRC0xQUI1LTQyNDEtQUYwNi1CQTU5MjRBNTMxQUI>

Estimativa de um laboratório na Google:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVEyWldWaVpqbGtOaTFpWW1FMkx UUTVPRFI0T1RreU9TMHpOemN3WmpVeVpESmh0V01RQVE9PRAIGiRERjQ5MzhCRC0xQUI1LTQyNDEtQUYwNi1CQTU5MjRBNTMxQUI>

Estimativa de um bloco na Google:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVEwT0dRNFpqTTJNaTAwWIRNeUxUUmpNamd0T0dOaVpTMHpabUI6Tm1SallUSmpNemNROVE9PRAIGiRERjQ5MzhCRC0xQUI1LTQyNDEtQUYwNi1CQTU5MjRBNTMxQUI>

Estimativa de um laboratório de Computação Gráfica na Google:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJsTWpkbE1tSTVaUzAwTIRneExUUmIZMkV0WVRVNVpTMWIPRGxtTW1RNU5tVTFZVFFRQVE9PRAIGiRERjQ5MzhCRC0xQUI1LTQyNDEtQUYwNi1CQTU5MjRBNTMxQUI>

Questão 3:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=69219a3ed9ac93b571ec70136e8705c95c7b0800>

Para atender aos requisitos da empresa, foi escolhida a utilização do serviço Amazon EC2 para hospedagem das máquinas virtuais e Amazon RDS para o banco de dados Oracle gerenciado.

A aplicação precisa de um total de 64 cores e 128 GB de memória RAM. Para atender a essa necessidade, foram configuradas quatro máquinas virtuais do tipo c6i.4xlarge, cada uma com 16 vCPUs e 32 GB de memória RAM. Dessa forma, o total atende exatamente os requisitos especificados pelo projetista da aplicação.

Cada máquina virtual foi configurada com 256 GB de armazenamento em disco do tipo SSD gp3, que apresenta um bom custo-benefício. O sistema operacional escolhido foi Linux, pois não possui custo de licença.

Para reduzir os custos mensais, foi selecionado o modelo Reserved Instance com pagamento antecipado de 1 ano, conforme permitido pelo gerente financeiro.

Para o banco de dados, foi escolhido o serviço Amazon RDS for Oracle, pois ele oferece um ambiente totalmente gerenciado, sem necessidade de configuração manual do sistema operacional, aplicação de patches ou atualizações de segurança.

A instância do banco foi configurada com 2 vCPUs, 4 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento SSD, conforme especificado pelos desenvolvedores.

A região escolhida foi São Paulo (sa-east-1), garantindo que os dados estejam hospedados no Brasil, atendendo à exigência do gerente de relacionamentos.